
Pre-test del 26 Gennaio 2022

Statistica I — Ingegneria Gestionale (UniPi)

Soluzione Completa e Ragionata

Svolgimento Analitico del Compito

Esercizio Guidato 0.1: Problema 1: Lotteria con Estrazione Senza Reintegro

Una lotteria di 100 biglietti ha 3 premi: uno da 50€ e due da 25€. Un acquirente acquista 2 biglietti senza reinserimento.

1. Calcolare la probabilità che vinca esattamente 50€.
2. Sapendo che ha vinto almeno un premio, calcolare la probabilità che la vincita totale sia di 50€.

Dimostrazione. I biglietti totali sono $N = 100$. I possibili premi sono $P_{50} = 1$, $P_{25} = 2$, $P_0 = 97$. Il numero totale di coppie estraibili è $\binom{100}{2} = \frac{100 \times 99}{2} = 4950$.

1. Vincita esatta di 50€: Si ottiene vincendo il premio da 50€ ed un biglietto nullo, oppure entrambi i premi da 25€:

$$N_{50} = \binom{1}{1} \binom{97}{1} + \binom{2}{2} = 97 + 1 = 98 \implies \mathbb{P}(\text{Vincita} = 50) = \frac{98}{4950} = \frac{49}{2475} \approx 0.01980$$

2. Probabilità condizionata a "vinto almeno un premio": L'evento complementare "nessun premio vinto" corrisponde a pescare 2 biglietti nulli:

$$N_{\text{nullo}} = \binom{97}{2} = \frac{97 \times 96}{2} = 4656 \implies N_{\geq 1} = 4950 - 4656 = 294$$

La probabilità condizionata è:

$$\mathbb{P}(\text{Vincita} = 50 \mid \text{Vinto} \geq 1) = \frac{98}{294} = \frac{1}{3} \approx 0.3333 \quad \blacksquare$$

■